

Blockchain Technology and Applications

Building Trust without Intermediaries

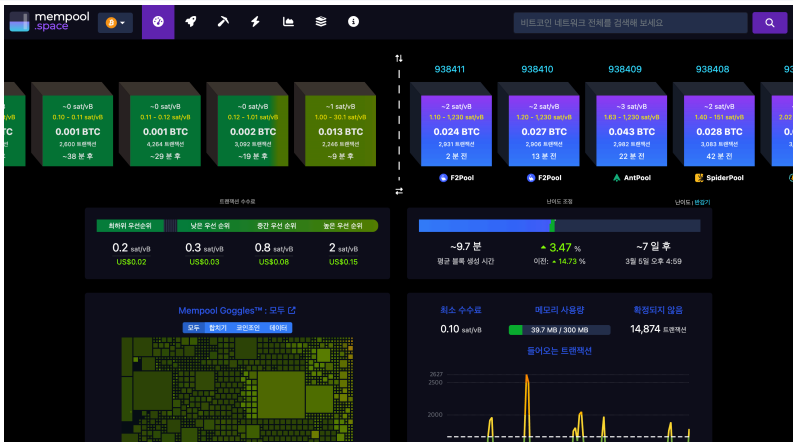
이 경 근

✉ infosec@knu.ac.kr  Kenny-0633-Lee

Spring 2026

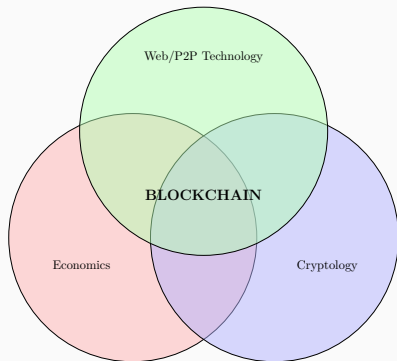
ABB – DNA – KNU

Opening: mempool.space



 mempool.space/ko/ : Visualizing a Bitcoin node's mempool as projected blocks

What is Blockchain? (The Three Pillars)



Blockchain 3대 핵심 요소

Web/P2P Tech: 중앙 서버 없는 분산 네트워크.

Cryptology: 무결성을 보장하는 암호학적 기법.

Economics: 네트워크 유지를 위한 게임 이론.

세 요소의 교집합이 만드는 '**신뢰 프로토콜**'.

Common Misconceptions vs. Hard Truths

블록체인을 잘못 이해한 사례

- ① (거래비용 절감) 블록체인으로 개인·기업 등 경제주체들이 정부·공공기관 등 신뢰할 수 있는 제3자에 의존하는 비용 없이 거래 가능
- ② (데이터 활용) 데이터 위변조가 어려운 블록체인은 데이터를 안전하게 보관하고, 접근 권한을 설정하여 편리하게 데이터 공유 가능
- ③ (IoT 기기 간 자율협업) 스마트계약을 기반으로 사람의 개입 없이 사물인터넷 기기 간 실시간 자율적 협업을 지원

< 블록체인 기반 미래 서비스 예시 >		
구분	서비스 예시	설명
① 거래비용 절감	블록체인 기반 물류 서비스	물류계약 선적 운반 등 컨테이너 관련 모든 문서를 블록체인 기술로 공유하여 관리비용 절감
② 데이터 활용	블록체인 기반 유전자 데이터유통	민감한 정보인 유전체 데이터를 블록체인을 통해 연구기관과 안전하게 공유
③ IoT 기기 자율협업	P2P 방식 이웃간 전력거래	블록체인 기반 전력거래 플랫폼을 통해 프로슈머와 소비자를 실시간 매칭하여 자동 거래

그림 1-4 과학기술정보통신부의 블록체인 관련 문서 7페이지

[그림1] 과학기술정보통신부의 4차 산업혁명 블록체인 발전전략 문서

Myth 1. “거래비용 절감?”

공공기관이 운영하더라도 노드 유지비용은 발생함.
신뢰 비용의 구조적 재배치가 본질.

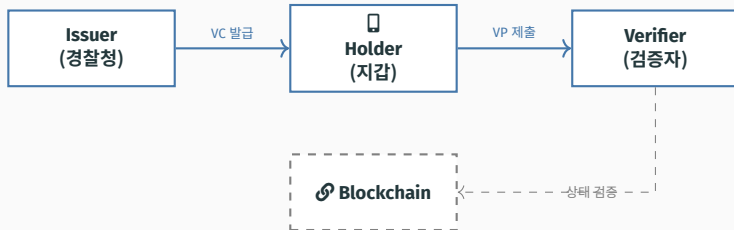
Myth 2. “데이터를 안전하게 보관?”

’블록체인은 거대한 DB’라는 오해. 실제 데이터는 Off-chain에, 위변조 검증용 해시(Hash)만 기록.

Myth 3. “IoT 기기간 자율 협업?”

블록체인 자체로 IoT 기기간 지능형 통신을 지원하지는 않음. 오히려 코드가 집행력을 가지는 Active Infrastructure로서의 가치.

Standard: DID & Mobile Driver's License



- SSI (자기주권 신원): 개인 데이터의 주권 확보.
- ZKP (영지식 증명): 정보 노출 없는 증명 기술.

Message: 블록체인 ≠ 코인.
우리 일상의 **보안** 표준입니다.

DID Standard: Mobile ID & VC Flow

Mobile Driver's License

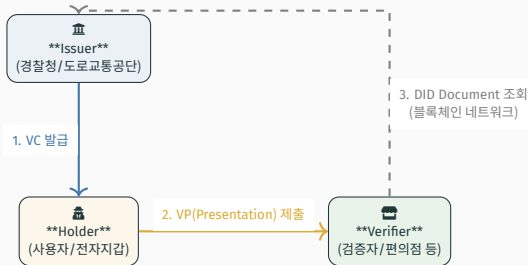


[국가 모바일 운전면허증 샘플]

Privacy: 필요한 정보(성인 여부 등)만 선택적 제출

Security: 블록체인 기반 위변조 방지

VC (Verifiable Credential) Lifecycle



❶ ****VP:**** 발급받은 VC를 조합하여 검증자에게 제출하는 증명서

Course Logistics: Our Technical Playground

Environments

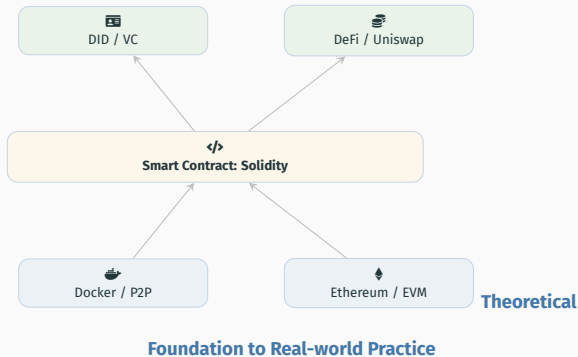
Main Language: Solidity

Dev Framework: Hardhat /
Foundry

Network: Local Testnet (Docker)

Pre-requisites

- 개인 노트북 (Mac/Linux/Win11)
- Basic programming (JS/Python)
- Docker Desktop 설치 권장



Course Roadmap (15 Weeks)

Module	Week	Topic	Lab
Module 1 (Crypto)	1-3	Architecture, Merkle Tree	✓
	4-7	Cryptography, PoW, Bitcoin	✓
Module 2 (Contract)	8-11	Solidity, Smart Contracts	⌘
	12-14	DApp Development, DID	⌘
Final	15	Project Presentation	🚀